사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경 件

- 시 방 서 -

목 차

1장. 공 사 개 요
2장. 일 반 사 항
3장. 특 기 사 항

제 1 장 . 공사개요

○ 공 사 명 : **사택 9동 음식물 처리기용 급수관 재질 변경**

○ 공사 위치 : 대전 유성구 도룡동 LG기술연구원 사택 9동

○ 공사 내용 :

1) -음식물처리기용 급수 누수 동관 배관(청녹발생)를 SUS로 교체

2) -기존 청녹현상 녹 발생 동관 철거 폐기 및 기존 열선 철거후 재활용

3) -9동 5~6라인 지하1층→외부1층 급수 동관배관(청녹발생)를 SUS로 교체

4) -동파방지 열선 교체 및 보온재 및 속비닐 작업

5) -SUS 배관 티그(Tig)용접시 화기감시자 상주

6) -지하 배관시 기존 배관 헹거 재활용

7) -작업 완료후 주변 정리정돈 및 폐기물 처리 작업

○ 작업기간 : 계약서에 준함 [작업시간 : 09:00 ~ 18:00]

제 2 장 . 일반사항

1. LG 기술연구원 기숙사 및 사택 시설총칙

1) 사택 및 기숙사에 출입 하는 모든 작업자는 현장관리인 책임하에 관리사무소에 출입 목적을 설명하고 관리소장 합의후 해당 작업 장소에 투입 한다.

2) 공사기간 중 당사 양식의 작업허가서를 작성하여 당일 08:30까지 제출하며, 또한 작업 전 작업자 안전교육을 수료 후 교육일지에 당사자 서명을 실시한다.[안전교육 미수료자는 현장투입 불가]

3) 작업현장에는 현장대리인을 지정/상주시켜 안전사고[화재/인사/추락 등] 예방에 상시 감독/주시한다.

4) 본 공사진행 중 기존 시설물 소손이 발생될 경우, 시공업체는 3주일 내 원상복구를 완료하여야 한다.

5) 제품의 반.출입시 E/L 및 복도 등에 손상이 없도록 PRO-TECTION을 철저히 하고 손상이 발생시에는 시공자가 원상복구한다.

6) 작업진행 중 시방 및 도면이 상이 할 경우 감독자와 협의 후 지시에 따른다.

7) 준공계 제출시 공사/공정별 시공 전,중,후의 촬영사진을 편집하여 첨부하도록 한다.

8) 작업자는 안전장구류 착용 및 바른 품행으로 입주직원에게 양질의 공사품질을 제공한다.

9) 작업자는 작업공간 내에서는 항상 안전모를 착용한다.

2. 일반적용

1) 적 용 범 위

-.이 공사의 시공방법은 본 시방서에 준하여 공사한다. 단, 이 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니 하며 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련있는 사항에 대해서는 각기 그 해당 공사의 기재사항을 준용 한다.

2) 책 임 기 술 자

-. 이 시방서에서 책임기술자라 함은 운영센터 직원을 말하며, 공사의 관리감독을 총괄한다. 시공자의 현장 대리인은 책임기술자의 지시 및 승인한 주요 사항을 문서로 하여 책임기술자의 날인을 받는다.

3) 현 장 대 리 인

-. 시공자는 공사 현장에 필요한 기술자 중 3명은 현장 대리인으로 지정하여 책임기술자의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당함. 현장대리인은 공사수행에 필요한 제반 지식에 정통하며 충분히 경험이 있는 자로서 책임기술자가 그 공사에 적합한 자격자로 선정 협의한다.

4) 공 사 기 준

-. 이 공사는 시방서 및 책임기술자의 지시에 따라 완벽하게 시공한다.

5) 공 사 지 시

-. 시방서의 내용이 상이 하거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 때에는 책임기술자와 협의 후 지시에 따른다.

6) 공정표 및 시공계획서 제출

-. 착공 전에 공정표 및 시공계획서를 작성하여 책임기술자의 승인을 받는다. 그리고, 필요에 따라 각 공사의 세부 시공계획서를 작성하여 책임기술자의 승인 후 적용한다.

7) 시공검사 및 입회

-. 각 공사부분은 미리 책임기술자가 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격 승인을 얻은 후 다음 공정에 착수한다.

-. 시공 후 검사가 불가능 또는 난이 한 공사 및 조정을 요하는 것은 그 시공을 함에 있어서 반드시 책임기술자의 입회&협의 하에 시공한다.

8) 공사장 관리

-. 공사장 관리는 다음 각 항을 준수한다.

ㄱ. 모든 작업자는 공사 중 매일 상황실에 공사인원 및 작업내용을 신고한 후 작업증을 패용한 후 작업에 임한다.
ㄴ. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속을 철저히 한다.
ㄷ. 시공기구 및 시공설비의 정리와 관리, 작업 후 현장내의 청소 및 정리정돈을 철저히 한다.
ㄹ. 작업자는 안전관리에 관한 책임기술자의 지시사항을 철저히 준수한다.

9) 보상과 구조물의 손상보수

-. 건물 각 분야별 시설물에 손상을 주지 않도록 주의해야 하며, 손상이 발생하였을 경우에는 책임기술자의 지시에 따라 동일한 재료 또는 동등품 이상의 재료로서 원상태로 조속히 복구한다.

10) 작업일지 및 공사사진 제출

-. 작업 현장대리인은 금일과 명일 작업내용을 구체적으로 기재한 작업허가서를 매일 아침 책임기술자에게 제출한다.

-. 특기사항이 있거나 책임기술자가 필요하다고 지시하는 공정은 사진을 찍어 스크랩북을 만들어 준공과 동시에 제출한다.

11) 공 정 회 의

-. 작업 중 공정의 지연 및 기타 사항으로 책임기술자가 공정회의를 개최할 경우 현장대리인은 반드시 참석하여야 한다.

12) 작업자 명단 제출

-. 현장대리인은 작업 7일 전 책임기술자에게 반드시 작업자 명단을 제출하여야 한다.

-. 기술연구원 내 출입자 신청은 5일 전 LG 안전환경팀에 허가를 받은 자만 출입이 가능하다.

제 3 장 . 특기사항

3) 수선완료 시점에서 연구원의 서명을 받은 완료 보고서 및 거래내역서를 제출하도록 한다.

3) 1,000만원 이상 수선後 완료시점에서 하자이행증권을 발급하며, 담당자에게 제출하도록 한다.(SCAN본 및 원본으로제출함)

9동 음식물처리기용 급수배관 교체 작업의뢰서

2026. 07. 28

유앤미시스템

9동 음식물처리기용 급수배관 교체 작업의뢰서(긴급)

1. 공　사　명 : 9동 음식물처리기용 급수배관 교체 작업의뢰서

2. 공사요청일 : 2026년 07월　28일

3. 공사의뢰자 : 유앤미시스템 남해원 소장

4. 완료요청일 : 긴급으로 요청

5. 공 사 내 용 : 9동 음식물처리기용 급수배관 누수로 인한 교체 공사 요함
   1. 9동 5~6라인 지하1층→외부1층 급수배관 포함
   2. 동파방지 열선 교체 및 보온재 마감 교체 포함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 보수공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

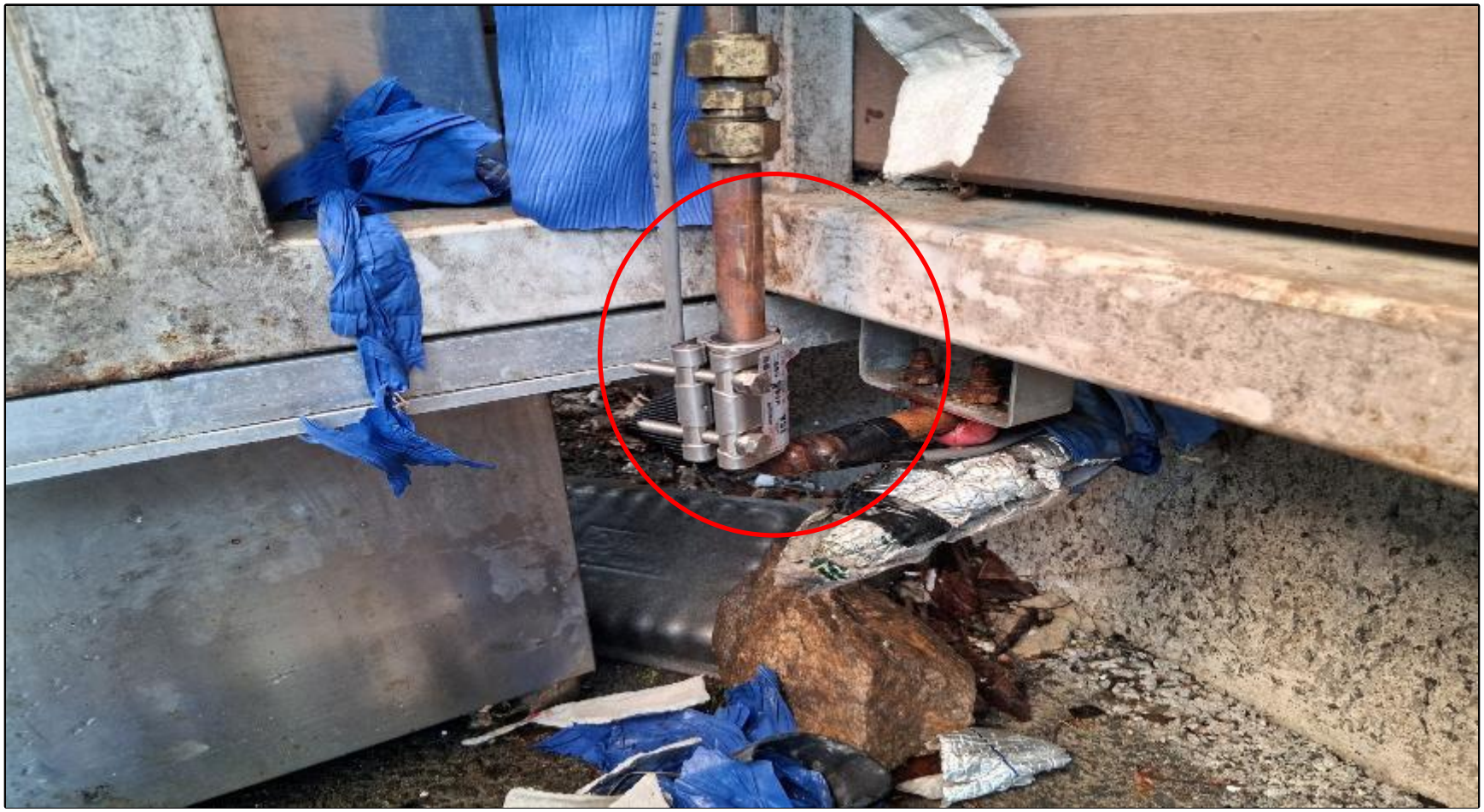
의　뢰　사　진



음식물처리기용 급수배관 누수



음식물처리기용 급수배관 누수



음식물처리기용 급수배관 누수



S&I Corp.





FM 중대 위험작업 안전기준

안전보건팀

에스앤아이 코퍼레인션의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용 등을 금합니다.

제 · 개정 이력

일 자		사 유	
1	21.06.28	지침 제정	FM 중대 위험작업 안전기준 제정
2	23.03.28	지침 개정	자체 제어 하강기 작업 추가
3	24.04.22	지침 개정	승강기 유지관리 작업 삭제, 알곤/아크 용접•용단 작업 및 이동식 크레인 작업 추가
4			
5			
6			

FM 중대위험작업 LIST

No.	구 분	내 용	Page
1-1	외벽 로프(자체 제어 하강기)	외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업	3~9
1-2	외벽 로프(달비계)	외벽 로프(달비계) 이용 작업	10~16
2-1	스카이(고소작업차)	스카이(고소작업차) 이용 작업	17~23
2-2	이동식 크레인	이동식 크레인 이용 작업	24~31
3	비계	비계 조립·해체 작업	32~39
4	기계식 주차설비	기계식 주차설비 보수 작업 - 추락 및 협착(끼임)의 우려가 없는 작업 제외	40~45
5	용접·용단(절단)	[산소+LPG/아세틸렌] or [알곤] or [아크] 용접·용단 작업	46~53
6	밀폐공간(물탱크, 정화조 등)	밀폐공간(물탱크, 정화조 등) 청소 및 보수 작업	54~60
7	수변전설비	1,000V 이상의 수변전설비 보수 작업 - 충전부 차폐가 완벽히 된 상태에서의 작업 및 육안점검/열화상 측정 등 활선 근접(한계거리 유지) 점검은 제외	61~67
8	승강기	승강기 리모델링(교체) 공사 (단순 유지관리 작업 삭제) - 메인로프 교체 및 오버홀 작업 포함	68~80
9	고소작업 (4m 이상)	4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업 (4m : 추락 예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리)	-

S&I Corp.

목차

1-1. 『외벽 로프(자일로프/자체제어하강기) 이용 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



S&I Corp.

에스앤아이 코퍼레이션의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용 등을 금합니다.

1-1. 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업

1 용어의 정의

1. **자체 제어 하강기** : 건물 등의 외부에서 로프(자일로프)를 이용하여 근로자가 작업할 수 있도록 외줄로프에 장착되어 지지되는 작업대

2. **생명로프(=보조로프=안전대 걸이용 로프)** : 고소작업 시 추락사고 예방을 위해 안전대와 추락방지장치를 체결하기 위한 로프

3. **안전대** : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 외벽청소 작업 시에는 **그네식 착용**)

4. **추락방지장치(아삽락 등)** : 신체의 추락을 방지하기 위하여 생명로프에 연결한 금속장치

2 보호구/ 안전 장비



자체 제어 하강기



안전대(그네식) / 안전모



추락방지장치



자일로프
(인장강도 22.9kN 이상)



로프 보호대



풍속계



안전표지 또는 시건장치



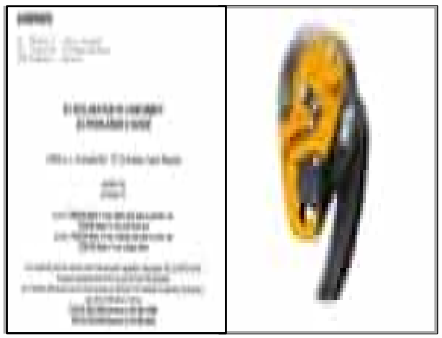
작업 안내문



안전테이프 / 라바콘,걸이대

1-1. 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항 【기준위반 건별 5점】

- **로프** : 작업 하중((=인장강도) 22.9kN 이상) 제품 인증서 확인, 로프 손상 유무 확인(부식 또는 과도하게 닳거나 손상, 변형된 부분 발견 시 폐기), 로프 교체 시기 확인 (구매일자 기준 3개월 이내 제품)

  ※교프 교체 시기 관련 로프의 상태가 양호한 경우, 사전 협의된 경우에 한하여 3개월 초과 제품도 사용 가능

- **자체 제어 하강기** : 기성품 여부(파손/손상여부 확인), CE/EN 안전인증마크 확인
- **옥상 작업장 통제** : 제3자가 옥상 작업장에 접근하지 못하도록 시건 또는 안내표지 설치



② 작업장 주변 접근 통제

- **안전 구획 설치** : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- **통제자 배치** : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제 【5점】
- **작업 안내문 게시** : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】

● 중대사고 사례

▪ 외벽 청소작업 중 **자재를 지상으로 떨어트려** 지나가던 행인이 머리에 맞아 사망



③ 날씨 확인 【5점】

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지

※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

1-1. 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업

3 안전작업 절차

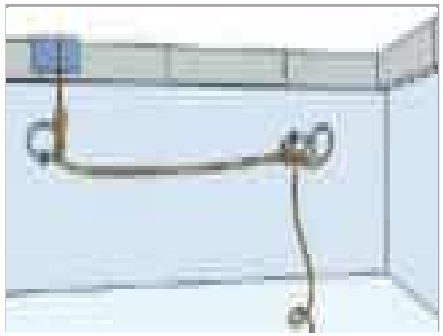


④ 로프내리기 / 길이 확인 【5점】

- 로프를 바닥까지 내리고 지상(바닥)에 닿았는지 확인
  (지상에 위치한 통제자 등을 통해 직접 확인)
- 작업로프와 생명로프가 1m 이상 이격되어 엉킴 방지 확인

● 중대사고 사례

- **로프가 바닥에 닿지 않은 상태**(건물의 4/5 정도 길이)에서 작업을 위해 로프를 타고 내려오는 중 로프 끝 지점에서 추락



⑤ 로프 결속 【기준위반 건별 5점】

- 로프를 결속하기 위한 지점(청소용고리, 콘크리트/철골/철재 구조물)의 상태를 확인 (고정상태, 강도, 부식여부 등)
- 작업로프와 생명로프는 8자매듭 등으로 견고하게 각각 **2개 지점에 매듭**을 실시

● 중대사고 사례

- 외벽 청소작업 중 1개 지점에 **느슨하게 결속한 매듭**이 풀리면서 작업자 추락
- **로프를 결속한 배관**이 작업자 하중을 못견디고 파괴되어 추락



⑥ 매듭지점 시건 또는 표지 부착 【5점】

- 매듭 지점에는 제3자가 임의로 손을 대지 못하도록 자물쇠를 설치하거나 “작업중, 매듭해체 금지” 표지를 부착

● 중대사고 사례

- **제3자가 매듭을 임의 해체**한 상태에서 A작업자가 풀린 매듭을 확인하지 않고 작업대 탑승 중 추락

1-1. 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업

3 안전작업 절차



⑦ 로프 보호대 설치 【5점】

- 로프와 건물 벽체가 접하는 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대 설치

● 중대사고 사례

- 로프가 **벽체의 모서리의 접촉**으로 인한 급격한 손상으로 절단되며 추락



⑧ 추락방지장치(아삽락 등) 확인

- 추락방지장치(아삽락 등) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인 힘을 가해 흘러 내려가지 않는지 확인) 【5점】

- **추락방지장치(아삽락 등)를 생명로프에 체결 후 작업 시작** 【10점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 추락방지대를 **반대방향으로 설치**한 상황에서 추락하여 사망
- 추락방지대를 **생명로프에 체결하지 않은 상태**에서 작업발판에 탑승 중 추락



⑨ 기타 사항

- 옥상 파라펫 주변 자재적치여부 확인 【5점】
- 작업에 사용되는 작업도구들은 하부로 떨어지지 않도록 안전대 등에 연결 【3점】

● 중대사고 사례

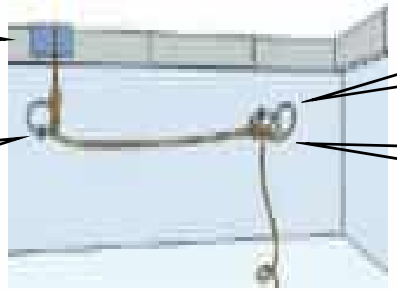
- **옥상 파라펫에 놓아둔 자재**가 돌풍으로 인해 지상으로 떨어져 지나가던 행인이 머리에 맞아 사망

1-1. 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업

4 안전 Point (안전관리 전경)

■ 옥상

건물 벽체의 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대를 설치 하였는가?



로프 결속점(청소용 고리 등)의 상태(고정 상태, 강도, 부식여부 등)는 견고한가?

매듭 지점에 자물쇠를 설치하거나 "매듭해체 금지" 표지를 부착하였는가?

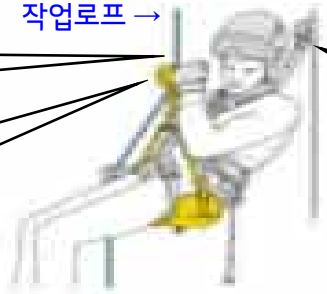
작업로프/생명로프는 2개지점에 매듭을 실시하였는가?



■ 자체 제어 하강기

작업로프와 생명로프의 제품 인증서를 확인하였고, 손상된 부분은 없는가?

작업로프 →　← 생명로프



추락방지장치(아삽락 등)의 설치방향은 적정한가?



[추락방지장치]

자체 제어 하강기는 기성품(CE/EN마크 확인)을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가?

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

■ 지상층





작업로프/생명로프를 바닥에 닿도록 내렸는가?

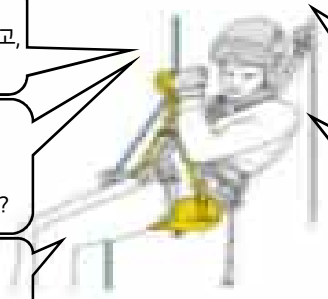
건물 주변에 통제조치(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?

1-1. 외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 로프 작업 전경



■ **작업 개시 前 이행 사항**
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☛ **미 이행 시 작업 중지!!!**



1) 로프작업 안전교육 및 로프 상태 확인
- 로프작업 기준 교육(생명로프 설치)
- 로프의 작업 하중 충족(22.9kN) 및 손상여부 육안 확인

2) 작업로프와 생명로프 고정상태 확인
- 작업로프와 생명로프 별도 지점에 매듭
- 매듭상태 등 풀림 여부 확인

3) 로프 손상조치 및 추락방지장치 설치 확인
- 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치
- 자체 제어 하강기, 추락방지장치(아삽락 등)의 방향 확인

4) 관리감독자 배치
- 안전수칙 준수여부 등 이상여부 확인

5) 작업구역 하부 통제 및 풍속 확인
- 낙하 위험구간 출입통제(신호수 배치)
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
로프 작업	로프작업 안전교육 및 로프 상태는 적정한가? **Hold Point** - 로프작업 기준 교육(생명로프 설치) - 로프의 작업 하중 충족(22.9kN) 및 마모, 부식 등 손상여부	
	자체 제어 하강기는 기성품(CE/EN마크 확인)을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가? **Hold Point**	
	작업로프와 생명로프 고정상태 확인 **Hold Point** - 작업로프와 생명로프 별도 지점(2지점) 에 매듭 - 매듭상태 등 풀림 여부 확인	
	로프 손상조치 및 추락방지장치 설치 확인 **Hold Point** - 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치 - 자체 제어 하강기, 추락방지장치(아삽락 등)의 방향 확인	
	관리감독자는 안전수칙 준수여부 등 이상여부는 확인하였는가? - 낙하 위험구간 출입통제(신호수 가능) - 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	

해당 작업 장소 특이사항

목차

1-2. 『외벽 로프(달비계) 이용 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



1-2. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

1 용어의 정의

1. **달비계** : 건물 등의 외부에서 로프를 이용하여 근로자가 작업할 수 있도록 외줄로프에 부착되어 지지되는 작업대

2. **생명로프(=보조로프=안전대 걸이용 로프)** : 고소작업 시 추락사고 예방을 위해 안전대와 추락방지대(로립)를 체결하기 위한 로프

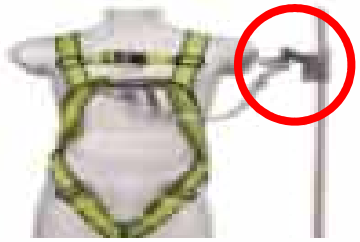
3. **안전대** : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 달비계 작업 시에는 **그네식 착용**)

4. **추락 방지대(로립)** : 신체의 추락을 방지하기 위하여 생명로프에 연결한 금속장치

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모



추락방지대(도립)



작업도프(20mm↑ PP도프)/ 생명도프(16mm↑ PP도프)



도프 보호대



풍속계



안전표지 또는 시건장치



작업 안내문



안전테이프 / 라바콘,걸이대

1-2. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항 【기준위반 건별 5점】

- **로프** : 두께(작업로프 20mm 이상, 생명로프 16mm 이상) 및 로프 손상 유무 확인
  (부식 또는 과도하게 닳거나 손상, 변형된 부분 발견 시 폐기)
- **달비계 작업대** : 기성품 여부(파손/손상여부 확인)
- **옥상 작업장 통제** : 제3자가 옥상 작업장에 접근하지 못하도록 시건 또는 안내표지 설치



② 작업장 주변 접근 통제

- **안전 구획 설치** : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- **통제자 배치** : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제 【5점】
- **작업 안내문 게시** : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】

● 중대사고 사례

▪ 외벽 청소작업 중 **자재를 지상으로 떨어트려** 지나가던 행인이 머리에 맞아 사망



③ 날씨 확인 【5점】

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지

※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

1-2. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

3 안전작업 절차

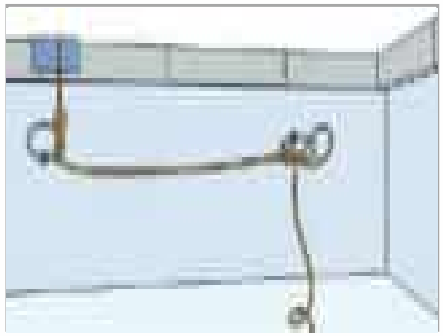


④ 로프내리기 / 길이 확인 【5점】

- 로프를 바닥까지 내리고 지상(바닥)에 닿았는지 확인
  (지상에 위치한 통제자 등을 통해 직접 확인)

● 중대사고 사례

- **로프가 바닥에 닿지 않은 상태**(건물의 4/5 정도 길이)에서 작업을 위해 로프를 타고 내려오는 중 로프 끝 지점에서 추락



⑤ 로프 결속 【기준위반 건별 5점】

- 로프를 결속하기 위한 지점(청소용고리, 콘크리트/철골/철재 구조물)의 상태를 확인
  (고정상태, 강도, 부식여부 등)
- 작업로프와 생명로프는 8자매듭 등으로 견고하게 각각 **2개 지점에 매듭**을 실시

● 중대사고 사례

- 외벽 청소작업 중 1개 지점에 **느슨하게 결속한 매듭**이 풀리면서 작업자 추락
- **로프를 결속한 배관**이 작업자 하중을 못견디고 파괴되어 추락



⑥ 매듭지점 시건 또는 표지 부착 【5점】

- 매듭 지점에는 제3자가 임의로 손을 대지 못하도록 자물쇠를 설치하거나 “작업중, 매듭해체 금지” 표지를 부착

● 중대사고 사례

- **제3자가 매듭을 임의 해체**한 상태에서 A작업자가 풀린 매듭을 확인하지 않고 작업대 탑승 중 추락

1-2. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

3 안전작업 절차

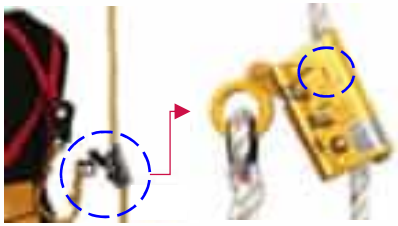


⑦ 로프 보호대 설치 【5점】

- 로프와 건물 벽체가 접하는 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대 설치

● 중대사고 사례

- 로프가 **벽체의 모서리의 접촉**으로 인한 급격한 손상으로 절단되며 추락



⑧ 추락방지대(로립) 확인 및 작업발판 탑승

- 추락방지대(로립) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인 힘을 가해 흘러 내려가지 않는지 확인) 【5점】

- **추락방지대(로립)를 생명로프에 체결한 상태에서 작업발판에 탑승** 【10점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

- 추락방지대를 **반대방향으로 설치**한 상황에서 추락하여 사망
- 추락방지대를 **생명로프에 체결하지 않은 상태**에서 작업발판에 탑승 중 추락



⑨ 기타 사항

- 옥상 파라펫 주변 자재적치여부 확인 【5점】
- 작업에 사용되는 작업도구들은 하부로 떨어지지 않도록 안전대 등에 연결 【3점】

● 중대사고 사례

- **옥상 파라펫에 놓아둔 자재**가 돌풍으로 인해 지상으로 떨어져 지나가던 행인이 머리에 맞아 사망

1-2. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

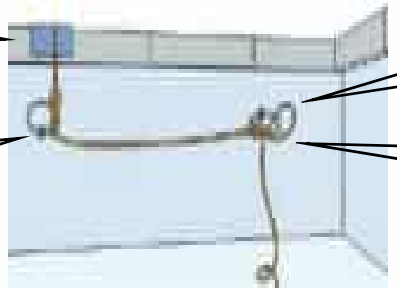
4 안전 Point (안전관리 전경)

■ 옥상

건물 벽체의 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대를 설치 하였는가?

매듭 지점에 자물쇠를 설치하거나 "매듭해체 금지" 표지를 부착하였는가?





로프 결속점(청소용 고리 등)의 상태(고정 상태, 강도, 부식여부 등)는 견고한가?

작업로프/생명로프는 2개지점에 매듭을 실시하였는가?

■ 달비계

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

추락방지대(로립)의 설치방향은 적정한가?



[추락방지대]



작업로프(20mm↑)와 생명로프(16mm↑)의 두께는 적정하고 손상된 부분은 없는가?

달비계 작업대는 기성품을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가?

■ 지상층

건물 주변에 통제조치(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?





작업로프/생명로프를 바닥에 닿도록 내렸는가?

1-2. 외벽 로프(달비계) 이용 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 로프 작업 전경



■ **작업 개시 前 이행 사항**
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☛ **미 이행 시 작업 중지!!!**



1) 로프작업 안전교육 및 로프 상태 확인
- 로프작업 기준 교육(생명로프 설치)
- 작업로프(20mm↑)와 생명로프(16mm↑)의 두께 및 손상여부 육안 확인

2) 작업로프와 생명로프 고정상태 확인
- 작업로프와 생명로프 별도 지점에 매듭
- 매듭상태 등 풀림 여부 확인

3) 로프 손상조치 및 추락방지대 설치 확인
- 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치
- 추락방지대(로립)의 방향 확인

4) 관리감독자 배치
- 안전수칙 준수여부 등 이상여부 확인

5) 작업구역 하부 통제 및 풍속 확인
- 낙하 위험구간 출입통제(신호수 배치)
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
로프 작업	로프작업 안전교육 및 로프 상태는 적정한가? **Hold Point** - 로프작업 기준 교육(생명로프 설치) - 로프의 두께 작업로프(20mm 이상), 생명로프(16mm 이상) 및 마모, 부식 등 손상여부	
	달비계는 기성품을 사용하고 있고, 파손/손상부위는 없는가? **Hold Point**	
	작업로프와 생명로프 고정상태 확인 **Hold Point** - 작업로프와 생명로프 별도 지점(2지점) 에 매듭 - 매듭상태 등 풀림 여부 확인	
	로프 손상조치 및 추락방지대 설치 확인 **Hold Point** - 로프와 벽체 마찰부 손상방지 보호덮개 설치 - 추락방지대(로립)의 방향 확인	
	관리감독자는 안전수칙 준수여부 등 이상여부는 확인하였는가? - 낙하 위험구간 출입통제(신호수 가능) - 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	

해당 작업 장소 특이사항

목차

2-1. 『스카이(고소작업차) 이용 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



2-1. 스카이(고소작업차) 이용 작업

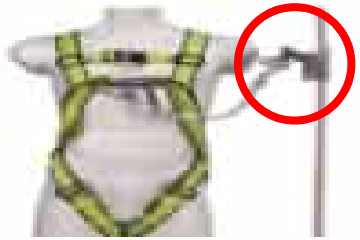
1 용어의 정의

1. **스카이(고소작업차)** : 작업대, 붐 등으로 구성된 고소작업대가 탑재된 차량으로 건물 외벽작업 등 고소작업 시 작업대를 제공해 주는 차량
2. **작업대** : 작업자가 탑승하여 작업하는 공간
3. **정격 하중** : 고소작업대가 정상작동을 하면서 작업대에 수직으로 가해질 수 있는 최대하중
4. **생명로프(=보조로프=안전대 걸이용 로프)** : 고소작업 시 추락사고 예방을 위해 안전대와 추락방지대(로립)를 체결하기 위한 밧줄
5. **안전대** : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 스카이 작업 시에는 **그네식 착용**)
6. **추락 방지대(로립)** : 신체의 추락을 방지하기 위하여 생명로프에 연결한 금속장치

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모 / 안전화



추락방지대(도립)



안전대 걸이용 생명도프



풍속계



작업 안내문



안전테이프 / 라바콘,걸이대



무전기



아웃트리거용 받침목

2-1. 스카이(고소작업차) 이용 작업

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항

■ 작업계획서 작성 및 검토 【미작성 시 5점】

- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토

  ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식

- 검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(탑승인원, 자재/장비 중량), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등

■ 안전서류 확인 【미제출 시 5점】

- 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인
- 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인
- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형)
  ② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or 고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증



② 날씨 확인 【5점】

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지

※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

2-1. 스카이(고소작업차) 이용 작업

3 안전작업 절차



③ 차량 배치 위치 확인 【기준위반 건별 5점】

- 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인
  (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)
- 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치
- 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치

● 중대사고 사례

▪ <u>약한 지반에 아웃트리거를 설치</u>한 뒤 작업대에 연결된 붐대를 확장하던 중 차량이 전도(지반침하로 인한 아웃트리거 이탈)



④ 작업장 주변 접근 통제

- **안전 구획 설치** : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- **통제자(신호수) 배치** : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제, 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 【5점】
- **작업 안내문 게시** : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】



⑤ 작업대 확인

- 전면(앞뒤좌우)에 대해 안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해체 금지) 【5점】
- 작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 발끝막이판 설치 【3점】

● 중대사고 사례

▪ <u>작업대의 전면부 안전난간을 해체</u>한 상태에서 건물 외벽 보수작업을 하던 중 작업대가 돌풍으로 인해 흔들리는 순간 발을 헛딛여 하부로 추락

2-1. 스카이(고소작업차) 이용 작업

3 안전작업 절차



⑥ 전도방지용 아웃트리거 설치 【기준위반 건별 5점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

- 차량 주변(아웃트리거 설치지점)이 평탄하고 견고한지 확인
- 전후좌우 **4개의 아웃트리거를 최대로 확장**, 접지판이 모두 지면에 밀착되도록 설치
- 받침목을 사용하고, 수평계를 보면서 차량이 수평이 되도록 조절

● 중대사고 사례

▪ **아웃트리거를 일부만 확장**한 상태에서 작업대에 연결된 붐대를 최대로 확장하던 중 차량이 전도(넘어짐)되며 작업대에 탑승했던 근로자 추락



⑦ 생명로프 설치 및 추락방지대(로립) 체결 【기준위반 건별 5점】

[추락방지대]



- 건물 옥상의 청소용 고리 등에 생명로프를 결속
- 작업대 탑승 후 생명로프에 추락방지대(로립)를 체결

※ 추락방지대(로립) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인 힘을 가해 흘러 내려가지 않는지 확인)

※ 생명로프 설치가 불가한 경우 안전대 Hook를 작업대 혹은 붐대에 체결한 후 작업

● 중대사고 사례

▪ 스카이의 작업대에 작업자 3명이 탑승하여 복층유리를 싣고 유리부착 작업을 하던 중 붐대가 꺾이면서(**정격하중 초과**) 근로자 추락



⑧ 작업 실시 【5점】

- 작업계획 시 검토한 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업방법 등 준수여부 확인

※ 고소작업대를 작업발판이 아닌 인양 또는 양중의 목적으로 사용해서는 안됨

2-1. 스카이(고소작업차) 이용 작업

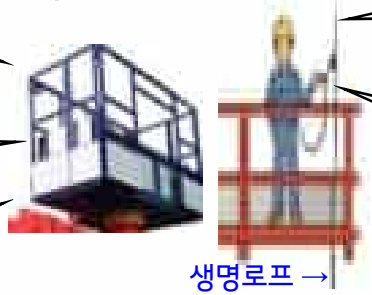
4 안전 Point (안전관리 전경)

■ 작업대

작업대의 4면은 안전난간대가 설치되어 있는가?

작업대 허용하중을 준수하였는가? (탑승인원 및 자재/장비중량)

작업대 하단에는 발끝막이판을 설치 하였는가?



건물 옥상의 청소용 고리 등에 생명로프를 결속하였는가?

작업대 탑승인원은 생명로프에 추락방지대(로립)를 체결하였는가?



[추락방지대]

■ 고소작업차(스카이)

스카이 주변에 장애물이나 위험요소는 없는가? (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)

스카이 주변에 통제조치(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?

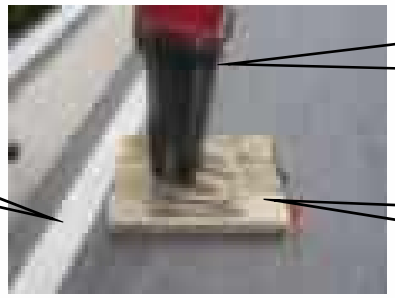


작업대 허용반경을 준수하고 있는가?

작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

■ 아웃트리거

노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량을 위치시켰는가?



전후좌우 4개의 아웃트리거를 최대로 확장, 접지판이 모두 지면에 밀착되로록 설치 하였는가?

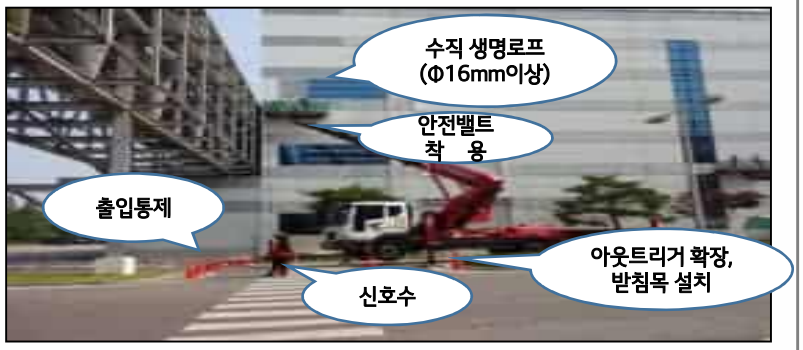
.아웃트리거 설치지점은 평탄하고 견고한가?
.받침목을 설치하였는가?

2-1. 스카이(고소작업차) 이용 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 스카이 작업 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☞ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 작업계획 확인 및 특별안전교육 실시
- 보험 및 면허증 유무, 장비제원 등 확인
- 작업장 안전조치 및 작업계획 특별 교육

2) 관리감독자 배치 및 전도방지 조치
- 작업구역 출입통제 및 신호수 배치
- 아웃트리거 최대 설치 및 받침목 사용

3) [크레인] 낙하 예방 확인
- 인양 훅크 이탈방지 핀 정상 여부
- 인양 로프(KS인증), 샤클(국산) 손상여부

[스카이] 추락 예방 확인
- 건물옥상 수직 생명줄 설치, 안전고리 체결(불가 시 스카이에 안전고리 체결)
- 추락 방지대(로립/코브라) 방향 확인

4) 장비 신호체결 및 풍속 확인
- 장비기사와 신호수간 신호방법
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
크레인 / 스카이 작업	작업계획서는 작성 및 작업방법 검토 내용으로 특별안전교육 실시 되었는가? - 보험증, 등록증, 면허증, 비파괴검사증 등	
	관리감독자 작업 감독 및 전도방지 조치는 되었는가? **Hold Point** - 지반상태 확인, 아웃트리거 최대 인출, 받침목 2단이하 설치	
	전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?	
	작업반경 內 시설물(안전휀스 등) 설치하여 외부인 출입방지 조치는 되었는가?	
	차량 이동시 이동동선 및 장해물(구조물, 전선 등) 사전확인	
	낙하 예방 확인 하였는가? - 줄걸이[슬링벨트, 샤클 등] 상태 확인 및 손상여부, 검정품 여부 등	
	추락 예방 확인 하였는가? **Hold Point** - 건물옥상 수직 생명줄 설치, 안전고리 체결 [불가시 스카이에 체결], 추락 방지대(로립/코브라) 확인	
	작업대 전면 안전난간대를 설치 하였는가? **Hold Point** - 안전 난간대 미설치 시, 이탈방지 로프 설치	
	작업 전 풍속은 측정 하였는가? - 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	

해당 작업 장소 특이사항

목차

2-2. 『이동식 크레인 이용 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



2-2. 이동식 크레인 이용 작업

1 용어의 정의

1. **이동식 크레인** : 하물을 들어올려서 상하 좌우 전후로 운반하는 기계장치
(유압식 붐 크레인, 크롤러 크레인, 차량탑재형 이동식 크레인 등)

2. **권과방지장치** : 붐헤드에 설치되어 권상용 와이어로프가 과감김으로 훅 등이 부딪혀 파손되거나
인양물이 낙하 되는 것을 방지하기 위한 장치

3. **과부하방지장치(로드셀)** : 과부하상태에서 발생하는 지브크레인, 이동식 크레인 지브의 파손 또는 기계 본체의 전도를 방지하는 장치

4. **비상정지장치** : 긴급상황 발생 시 전원을 차단하여 크레인을 정지시키는 장치

2 안전 장치

5. **훅 해지장치** : 인양물의 와이어로프 등이 훅으로부터 이탈되는 것을 방지하는 장치

6. **경사각 지시장치(하중지시계)** : 지브가 기복하는 장치를 갖는 크레인은 운전자가 보기 쉬운 위치에 해당 지브 경사각 지시장치

7. **컨트롤러 및 모니터** : 붐 길이, 각도, 정격하중, 반경 등을 표시하며 세팅하는 안전장치

8. **붐회전방지장치** : 크레인 상부 회전체를 회전하지 못하도록 고정하는 장치

9. **아웃트리거** : 전도 사고를 방지하기 위하여 장비의 좌우에 부착 하여 전도 모멘트를 효과적으로 지탱할 수 있도록 하는 장치

2-2. 이동식 크레인 이용 작업

2 보호구/ 안전 장치

 권과방지장치	 과부하방지장치(도드셀)	 비상정지장치	 훅 해지장치
 경사각 지시장치	 컨트롤러 및 모니터	 붐회전방지장치	 아웃트리거 및 고임목
 작업 안내문	 안전테이프 / 라바콘,걸이대	 무전기	 풍속계

2-2. 이동식 크레인 이용 작업

3 안전작업 절차





① 작업 前 확인사항

■ 작업계획서 작성 및 검토 【미작성 시 5점】

- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토

  ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식

- 검토 내용 : 크레인 제원표에 기재되어 있는 지브의 허용 경사각 및 정격하중 이내에서 작업 (크레인 인양능력 검토 必)

- 절토 및 성토 선단부에 크레인 거치 금지, 선단부 거치시 최소 4m 이상 이격하여 설치

- 방호장치 확인, 허용 작업반경(장애물 확인), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 지내력 확보, 사고예방 대책 등 【미제출 시 5점】

■ 안전서류 확인

- 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인

- 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인

- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증 【5점】

  (2016년 8월 18일 이전등록 차량[2017년 10월 31일 까지 최초 안점검사 이후 2년마다 실시])
  (2016년 8월 18일 이후등록 차량[자동차 등록 이후 3년 이내에 최초 안전검사 실시 후 2년마다 실시])

② 날씨 확인

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지

- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지

※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

2-2. 이동식 크레인 이용 작업

3 안전작업 절차



③ 차량 배치 위치 확인 【기준위반 건별 5점】

- 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인
  (고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)
- 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치
- 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치

● 중대사고 사례

▪ <u>약한 지반에 아웃트리거를 설치</u>한 뒤 작업대에 연결된 붐대를 확장하던 중 차량이 전도(지반침하로 인한 아웃트리거 이탈)



④ 작업장 주변 접근 통제

- **안전 구획 설치** : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- **통제자(신호수) 배치** : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제, 정해진 신호방법에 따라 신호 실시 【5점】
- **작업 안내문 게시** : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】



⑤ 안전장치 및 제어장치

- **안전장치** : 권과방지장치, 과부하방지장치, 훅해지장치. 경사각 지시장치, 아웃트리거 및 고임목 작동 및 설치상태 확인 【5점】
- **제어장치** : 비상정지장치, 훅해지장치. 컨트롤러 및 모니터, 붐회전방지장치, 역회전 방지용 브레이크 작동 및 설치상태 확인 【5점】

2-2. 이동식 크레인 이용 작업

3 안전작업 절차



⑥ 전도방지용 아웃트리거 설치 【기준위반 건별 5점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

- 차량 주변(아웃트리거 설치지점)이 평탄하고 견고한지 확인
- 전후좌우 **4개의 아웃트리거를 최대로 확장**, 접지판이 모두 지면에 밀착되로록 설치
- 받침목을 사용하고, 수평계를 보면서 차량이 수평이 되도록 조절

● 중대사고 사례

▪ **아웃트리거를 일부만 확장**한 상태에서 작업대에 연결된 붐대를 최대로 확장하던 중 차량이 전도(넘어짐)되며 작업대에 탑승했던 근로자 추락



⑦ 달기기구 점검 【기준위반 건별 5점】

- 육안점검 : 달기구의 외관 상태 확인(부식, 마모, 손상, 변형, 꼬임, 풀림 등)
- 정밀점검 : 사전 검토 된 달기구 제원, 제조사 치수 상태 확인(버니어캘리퍼스 등 사용)



【확대하여 확인 필요】



⑧ 작업 실시 【5점】

- 작업계획 시 검토한 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업방법 등 준수여부 확인

※ 인양 또는 양중의 목적 외 사용해서는 안됨

2-2. 이동식 크레인 이용 작업

4 안전 Point (안전관리 전경)



2-2. 이동식 크레인 이용 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 크레인 작업 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지!!!







1) 작업계획 확인 및 특별안전교육 실시
- 보험 및 면허증 유무, 장비제원 등 확인
- 작업장 안전조치 및 작업계획 특별 교육

2) 관리감독자 배치 및 전도방지 조치
- 작업구역 출입통제 및 신호수 배치
- 아웃트리거 최대 설치 및 받침목 사용

3) [크레인] 낙하 예방 확인
- 인양 훅크 이탈방지 핀 정상 여부
- 인양 로프 등(KS인증), 샤클(국산) 손상여부
- 안전장지 설치 및 작동상태 확인
- 제어장치 설치 및 작동상태 확인

4) 장비 신호체결 및 풍속 확인
- 장비기사와 신호수간 신호방법
- 작업장 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
크레인 / 스카이 작업	작업계획서는 작성 및 작업방법 검토 내용으로 특별안전교육 실시 되었는가? - 보험증, 등록증, 면허증, 비파괴검사증 등	
	관리감독자 작업 감독 및 전도방지 조치는 되었는가? **Hold Point** - 지반상태 확인, 아웃트리거 최대 인출, 받침목 2단이하 설치	
	전담 신호수(반사조끼, 신호봉, 호각 구비)를 배치 하였는가?	
	작업반경 內 시설물(안전휀스 등) 설치하여 외부인 출입방지 조치는 되었는가?	
	차량 이동시 이동동선 및 인양 작업 시 장해물(구조물, 전선 등) 사전확인 **Hold Point**	
	낙하 예방 확인 하였는가? **Hold Point** - 줄걸이[슬링벨트, 샤클 등] 상태 확인 및 손상여부, 검정품 여부 등	
	안전장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? **Hold Point** - 권과방지장치, 과부하방지장치, 훅해지장치. 경사각 지시장치,	
	제어장치 설치 및 작동상태(벨울림)는 확인 하였는가? **Hold Point** - 비상정지장치, 훅해지장치. 컨트롤러 및 모니터, 붐회전방지장치, 역회전방지용 브레이크	
	크레인의 작업 중 운전원의 운전석 이탈 여부 확인 하였는가? - 운전원이 장비를 이탈하는 경우 인양물은 지면에 내려놓고 구동 엔진정지 및 브레이크를 작동 상태로 잠금	
	작업 전 풍속은 측정 하였는가? - 풍속 10m/s 이상 시 작업 중지	
해당 작업 장소 특이사항		

목차

3. 『비계 조립·해체 작업』 안전기준

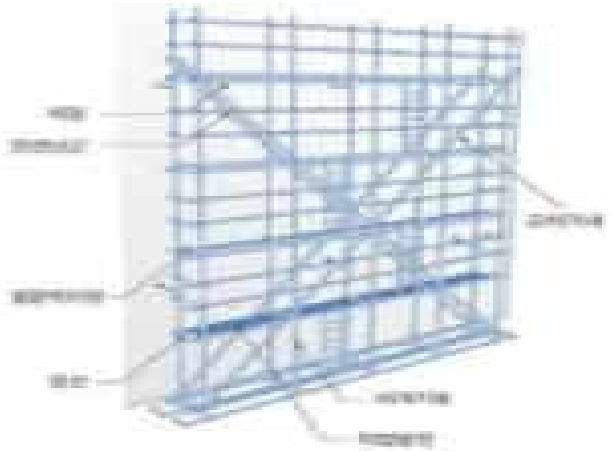
1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



3. 비계 조립·해체 작업

1 용어의 정의

1. **비계** : 작업용 통로, 발판설치를 위해 건물외벽 등 구조체 주변에 강관으로 조립, 설치한 가설 구조물
2. **기둥** : 비계를 조립할 때 수직으로 세우는 부재
3. **띠장** : 기둥과 직교하여 바닥과 수평으로 설치하는 부재
4. **장선** : 띠장과 직교, 바닥과 수평으로 설치하여 작업발판을 지지하는 가로재
5. **가새** : 비계 조립 시 비계기둥과 띠장을 일체화하고 비계의 도괴(붕괴)에 대한 저항력을 증대시키기 위해 비계 전면에 X형태로 설치하는 부재
6. **벽이음** : 강관, 클램프, 앵커, 벽 연결용 철물 등의 부재를 사용하여 비계와 구조체 사이를 연결함으로써 풍하중, 충격 등의 수평 및 수직하중에 대하여 안전하도록 설치하는 버팀대
7. **안전대** : 벨트, hook 등으로 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구 (그네식과 상체식이 있으며 비계 작업 시에는 그네식을 사용)

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모 / 안전화



Y형 죔줄(더블 Hook) _ 권고



안전대 걸이용 생명로프



풍속계



작업 안내문



안전테이프 / 라바콘,걸이대



수공구 낙하방지 끈



클램프캡 / 파이프캡

3. 비계 조립·해체 작업

3 안전작업 절차



비계 작업계획서



비계 자격증/교육 이수증



강관 파이프



작업발판



클램프

① 작업 前 확인사항

■ 작업계획서 작성 및 검토 【미작성 시 5점】

- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토

  ※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식

- 검토 내용 : 비계 상세 조립도(높이, 길이, 폭, 비계조립기준 준수여부), 조립해체 계획, 비계 설치위치 주변 장애물이나 위험요소(고압선, 전신주 등) 유무 (고압선과 최소 안전거리 3m이상 확보)

  ※ 비계 높이가 31m 이상인 경우 구조계산서 확인 必

■ 비계 조립·해체 작업자 자격 확인 【5점】

- 「국가기술자격법」에 따른 비계기능사보 이상의 자격
- 「근로자직업능력 개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자
- 관련 교육기관에서 교육을 이수한 사람

■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인 【5점】

- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 비계 조립·해체 작업자 특별안전교육 실시 여부

  => 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관

  ※ 교육내용 : 비계 조립순서/방법, 재료취급/설치, 추락방지, 보호구, 비계 최대 적재하중 등

■ 비계 조립 자재 안전인증 여부 확인 【5점】

- 강관파이프, 작업발판, 클램프 등 KCs 마크 (자재 겉면 확인)

3 안전작업 절차


풍속계




안전대 걸이시설 / 더블 Hook(권고)


수공구 낙하방지 끈

② 날씨 확인 【5점】

- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업 중지

※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도) 또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색

③ 작업장 주변 접근 통제

- **안전 구획 설치** : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- **통제자 배치** : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제 【5점】
- **작업 안내문 게시** : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】

④ 비계 조립·해체 시 안전수칙 준수

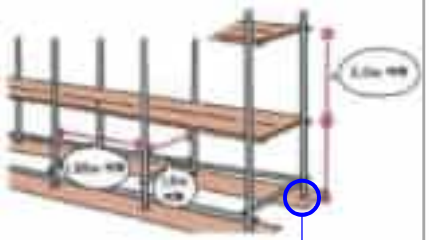
필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

- 조립·해체 中 작업자 추락방지를 위한 안전대 걸이시설(생명로프, 16mm 이상) 설치 【5점】
- 안전대 Hook를 옮기는 도중의 추락방지를 위한 Y형 죔줄(더블 Hook) 사용(권고)
- 동일 수직면에서 상하 동시작업 금지 【5점】
- 재료, 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 달줄 또는 달포대 등을 사용 【3점】
- 수공구 낙하방지 끈 체결 【3점】
- 파이프 끝단 및 클램프에는 파이프 캡/클램프 캡 등을 설치 【3점】

● 중대사고 사례

▪ 비계 조립작업 중 안전대 Hook 미체결(안전대 걸이대 미설치) 상태에서 이동 중 발을 헛딛여 추락

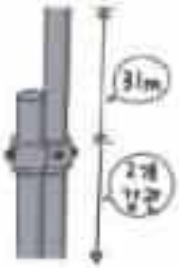
3 안전작업 절차



기둥/띠장 간격



밑받침 철물



31m 초과 기둥 보강



작업발판

⑤ 비계 조립기준 준수 【기준위반 건별 5점】

■ 비계 조립기준

구 분	준수 사항
지반	. **침하 방지조치** : 토사 다짐 및 두께 4.5cm 이상의 깔판/깔목 설치 (콘크리트 등의 지반은 **밑받침 철물** 설치) . **밑둥잡이 설치** : 비계기둥 3개 이상 연결
기둥	. **간격** : 띠장 방향 1.85m 이하, 장선 방향 1.5m 이하 . **보강** : 설치 높이가 31m 초과 시 기둥 최상부에서 31m 지점 아래 부분은 강관기둥을 2본으로 결속하여 보강(강관기둥 2본의 결속강도를 확보하는 브래킷 등으로 보강가능) . 주출입구 통행을 위해 기둥 미설치 구간 인접 기둥에 2본으로 보강 및 상부 가새재 보강 . **작용하중** : 비계 기둥 1개에 작용하는 하중 700kgf 이내(허용하중 700kgf 이내) . **적재하중** : 비계 기둥 간 적재하중 400kgf 이내(최상단에서 최하단까지의 누계 적재하중)
띠장	. **간격** : 2m이하(쌍기둥틀 등에 의하여 해당 부분을 보강한 경우는 제외)
장선	. 비계 내,외측 모두 기둥에 결속, 띠장으로부터 50mm 이상 돌출
벽이음	. 수평 5m 이내마다, 수직 5m 이내마다 전용철물 설치(비계의 최상단과 가장자리 끝에도 설치) . 벽이음 설치가 곤란한 장소에는 5m이내 간격으로 경사 지지대 설치(비계높이 5m 이하 장소)
가새	. 기둥간격 10m 이내마다 45도 각도로 비계 기둥 및 띠장에 결속 . 모든 비계 기둥은 가새에 결속
작업발판	. 한국산업규격 또는 안전인증 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 제품 사용 - 폭 40cm이상
승강설비	. 작업발판간 이동을 위해 승강설비 설치(가설계단, 수직사다리 등)
안전 난간대	. 작업발판 등 단부에 안전난간대 설치(100kgf 이상의 하중에 견딜 수 있는 구조) - 상부난간대(90~120cm) / 중간난간대(상부난간대와 작업발판 중간위치) / 발끝막이판(10cm 이상) ※ 발끝막이판을 대체하여 안전망 설치 가능
기 타	. **구조물과 비계 사이 간격** : 떨어짐 방지를 위해 30cm 이내 . **최대 높이 제한** : 최대 45m 이하

3 안전작업 절차



벽이음 철물



승강용 사다리



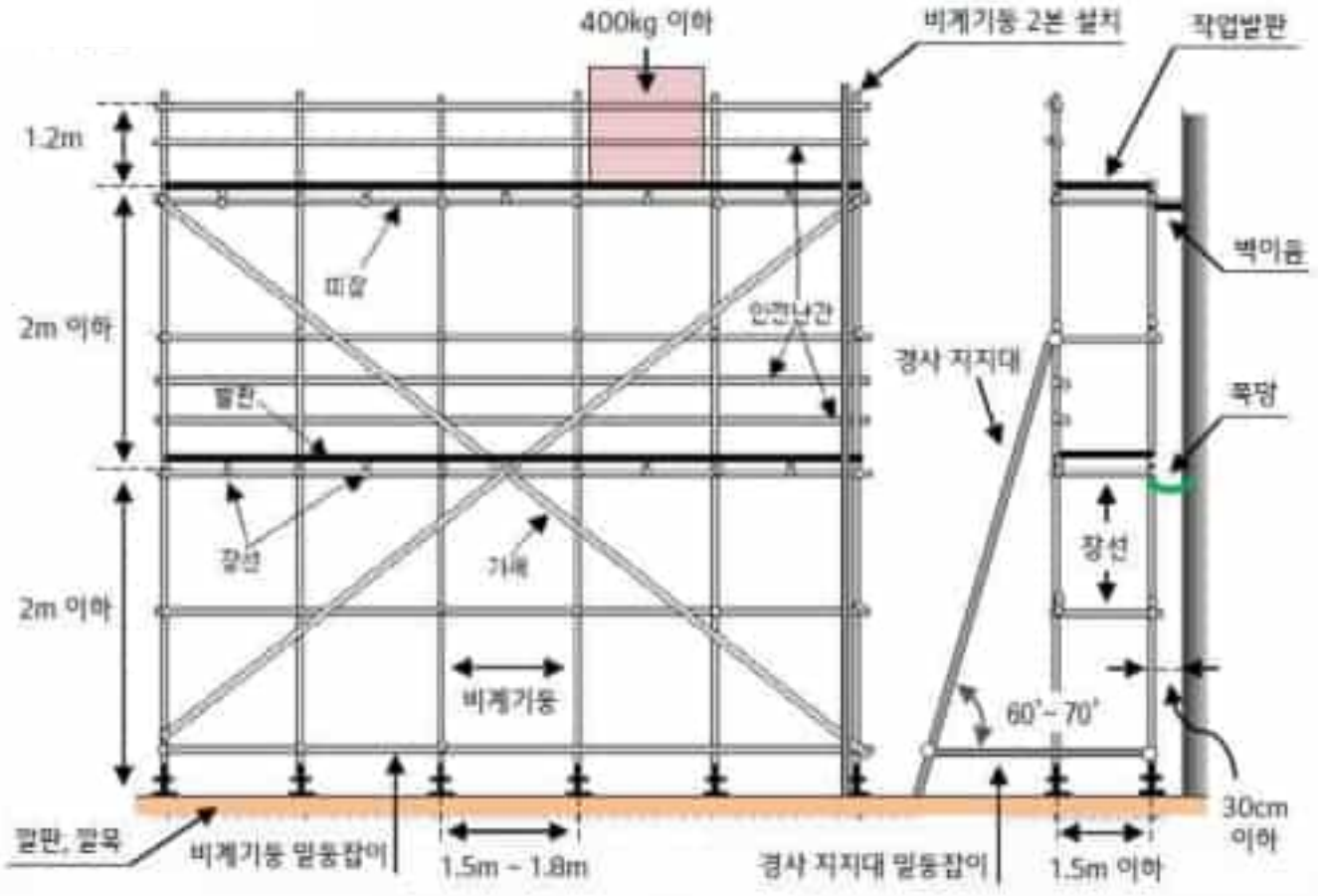
안전망



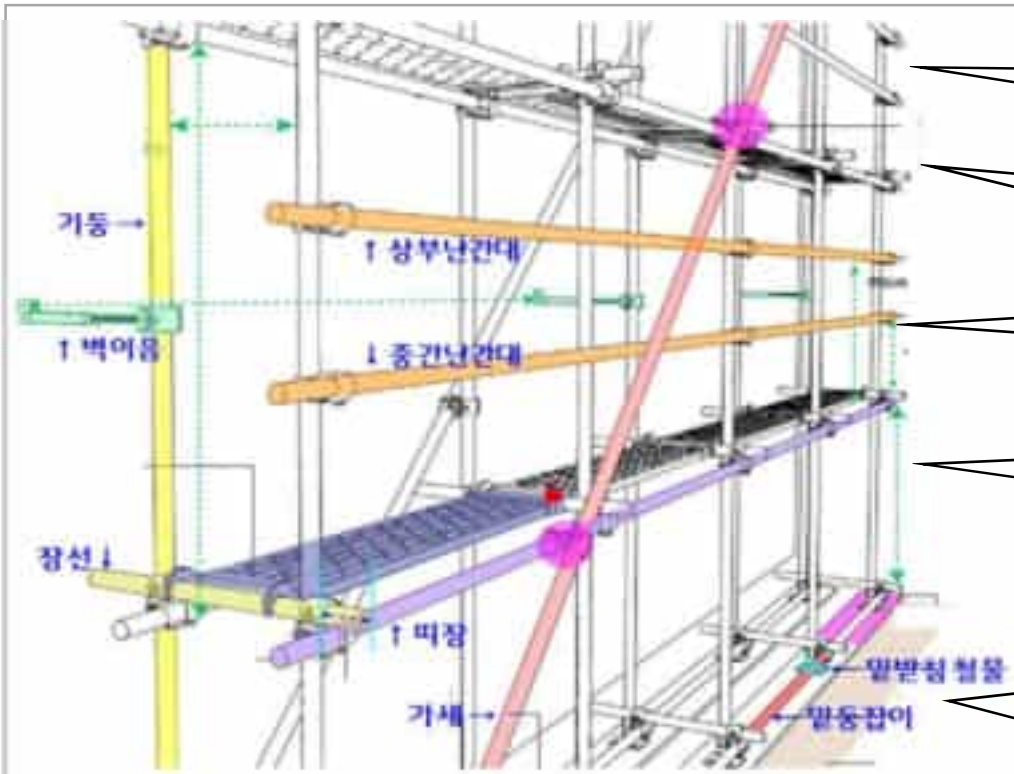
비계와 벽체 사이 추락보호망

⑤ 비계 조립기준 준수

■ 비계 구조도



4 안전 Point (안전관리 전경)



작업장 풍속은 10m/s(=36km/h) 미만인가?

비계 자재는 안전인증(KCs) 제품인가?

동일 수직면에서 상하 동시작업을 금지하고 있는가?

작업장 주변에 통제조치(안전구획+통제자 배치)를 하였는가?

비계 조립 기준을 준수하고 있는가?
(밑받침 철물, 밑둥잡이, 기둥, 띠장, 장선, 벽이음, 가새, 작업발판, 승강설비, 난간대 등)



비계작업자는 유자격이며 특별안전교육을 받았는가?

안전대 걸이시설(생명로프, 16mm 이상) 설치하였는가?

비계 작업자는 Hook를 체결하고 작업하는가?
(Y형 죔줄(더블 Hook) 사용 권고)

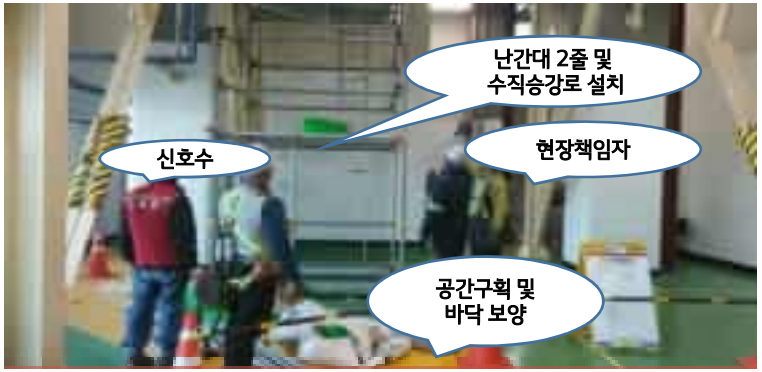
작업자는 수공구 낙하방지 끈을 체결하고 있는가?

3. 비계 조립·해체 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 비계 설치 / 해체 작업장 추락 및 낙하예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☛ 미 이행 시 작업 중지!!!



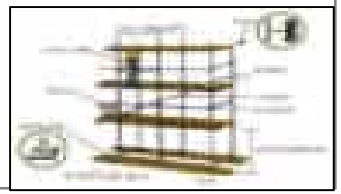
1) 작업장 주변 외부인원 접근 통제

2) 비계설치 기준 준수
- 난간대 2줄, 안전망(폭목 대체 방망)설치
- 파이프 끝단 및 클램프 캡 설치
- 수직승강로 설치 등

3) 작업자 추락방지를 위한 생명줄 설치 및 안전고리 체결 ■ 비계설치 기준
- 로프두께16mm 이상

4) 개인보호구 착용
- 안전모, 전체식 안전대, 안전화, 각반 등

5) 수공구 낙하방지 끈 체결11



작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
비계 조립 / 해체 작업	개인보호구 착용 상태는 양호한가? (안전모,안전화, 각반, **전체식 안전대** 등)	
	작업자 추락방지를 위한 생명줄 설치 및 안전고리 체결은 양호한가? (로프두께 16mm 이상) **Hold Point**	
	비계 설치 및 해체 작업계획은 수립 되어있는가?	
	설치 자재는 불량(노후, 변형, 손상 등)하지 않은가?	
	통제자(신호수)를 배치 하여 작업장 상,하부 주변 통제 및 작업 구획 설정은 적절한가? **Hold Point**	
	설치 및 해체작업 시 작업계획에 따른 절차는 준수하여 작업하는가?	
	비계 설치기준은 준수하고 있는가?(KOSHA 코드-강관비계 설치 및 사용) - 기둥 : 1.5~1.8m - 띠장 : 1.8m (제 1띠장은 2m 이내) - 밑받침 및 밑둥잡이실시 - 벽 지지대 : 수직, 수평 5m 간격 - 가새 (필요 시) : 10m 이내, 45˚ - 하중 : 기둥간격 1.8m일 때, 기둥 사이의 하중한도 400kg - 발판 고정 : 발판당 2개소 이상 - 단부 : 폐쇄조치 - 난간대 : 90~120cm (중간난간은 난간대의 1/2) - 벽체와의 틈새 : 20cm 이상은 추락방지망 설치 - 31m 초과시 아랫부분 비계기둥은 2본으로 묶어서 조립	

해당 작업 장소 특이사항

목차

4. 『기계식 주차설비 보수 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



4. 기계식 주차설비 보수 작업

1 용어의 정의

1. **기계식주차설비** : 기계식 주차장치와 그 장치를 안전하게 이용할 수 있도록 설치한 방향전환장치 등 부대설비를 포함하는 설비
2. **기계식주차장치** : 주차장에 설치하는 주차장치로서 자동차를 주차할 장소로 이동시키는 기계장치
3. **운반기** : 기계식 주차장치에서 자동차를 운반하는 부분을 말하며 반기, 카고, 케이지, 트레이, 팔레트 등으로도 불리우며, 순환식이나 2단 주차장치 등에서는 주차구획으로도 쓰이는 말임
4. **리프트** : 입고된 자동차를 각 층으로 이동시키는 승·하강 장치
5. **대차** : 리프트로 이동된 운반기를 주차구역으로 입·출고 시키는 장치

2 보호구/ 안전 장비



안전대(그네식) / 안전모 / 안전화



조작판넬 잠금장치



조작금지 Tag



안전대 걸이용 생명로프



작업 안내문



안전테이프 / 라바콘,걸이대



조명장치(필요 시)



보안경 (필요 시)

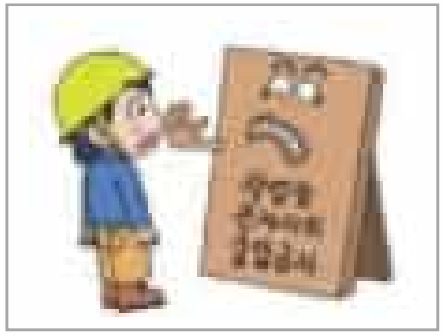
4. 기계식 주차설비 보수 작업

3 안전작업 절차



① 작업 前 확인사항 【기준위반 건별 5점】

- **기계식 주차설비 유지관리(수리, 점검 등) 업체의 자격 확인** : 기계식주차장치 보수업 등록증
- **안전보호구의 착용** : 안전모, 안전대, 안전화, 보안경(필요 시) 등
- **작업장 조도확보** : 주차설비 작업구역 내 75럭스 이상의 충분한 조도 확보
- 주차설비 승강장내 불필요 물건 제거
- 작업지휘자 배치 및 작업지휘에 따른 작업 실시



② 작업장 주변 접근 통제

- **안전 구획 설치** : 제3자가 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치 【5점】
- **작업 안내문 게시** : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】

● 중대사고 사례

▪ 기계식 주차설비가 점검 중임을 인지하지 못한 다른 시설 직원이 기계식주차장 內 배수펌프를 점검하던 중 갑자기 동작한 차량대차에 끼어 사망



③ 주차설비 불시가동 방지 조치 (Lock-out, Tag-out)

- 작업 中 임의 인원 주차설비 작동 금지를 위해 **주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치 설치(열쇠 별도보관)** 【10점】
- 조작금지 표지판(작업내용, 작업일시, 담당자 연락처 등 기재) 부착 【5점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

▪ 기계식 주차설비가 점검 중임을 인지하지 못한 주차관리 직원이 주차설비를 가동. 점검 중이던 작업자가 갑자기 작동된 주차파렛트에서 균형을 잃고 추락

3 안전작업 절차



필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

④ 추락 방지조치 실시 (안전대 걸이시설 설치) 【5점】

- 주차설비 內 추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우 **안전대 걸이시설을 설치** (로프 등 활용)하거나 주변의 시설/설비를 이용하여 **안전대 Hook를 체결 후 작업**

● 중대사고 사례

▪ 기계식 주차설비 내부 점검 중 발을 헛딛여 5m 하부로 추락



⑤ 기타 안전수칙 준수 【기준위반 건별 5점】

- 주차 팔레트 상부에서의 작업 시 구름(움직임) 방지조치 실시(클램프체결, 쐐기고정 등)
- 주차 팔레트 하부에서의 작업 시 팔레트 상부 차량 주차여부 확인 (차량이동 조치 후 작업 또는 차량이동 불가 시 팔레트의 움직임(불시 낙하) 예방 조치 후 작업 실시)

● 중대사고 사례

▪ 기계식 주차설비 벽면에 설치된 전등 교체 작업 중 바퀴가 달린 팔레트가 밀리면서 레일에서 이탈, 탈락되어 추락 사망

4. 기계식 주차설비 보수 작업

4 안전 Point (안전관리 전경)

추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우 안전대 걸이 시설을 설치(로프 등 활용)하거나 주변의 시설/설비를 이용하여 안전대 Hook를 체결 후 작업하고 있는가?



안전보호구는 지급 및 착용하였는가?
(안전모, 안전대, 안전화 등)



주차설비 작업구역 內 75럭스 이상의 충분한 조도를 확보하였는가?





작업장 주변 접근 통제는 실시하였는가?
(안전구획 실시, 작업 안내문 게시)

. 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치를 설치(열쇠 별도보관) 하였는가?

. 조작금지 표지판(작업내용, 작업일시, 담당자 연락처 등 기재)은 부착 하였는가?

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 기계식 주차설비 보수 작업 전경

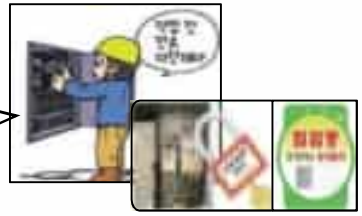
추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우 안전대 걸이 시설을 설치(로프 등 활용)하거나 주변의 시설/설비를 이용하여 안전대 Hook를 체결 후 작업하고 있는가?



작업장 주변 접근 통제는 실시하였는가? (안전구획 실시, 작업 안내문 게시)



. 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치를 설치(열쇠 별도보관) 하였는가?
. 조작금지 표지판(작업내용, 작업일시, 담당자 연락처 등 기재)은 부착 하였는가?



■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☛ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 유지관리업체 자격 확인 및 조도 확보
- 기계식 주차장치 보수업 등록증 확인
- 주차설비 작업구역 내 75럭스 이상의 충분한 조도 확보



2) 작업지휘자 배치 및 접근 통제
- 작업구역 출입통제



3) 주차설비 불시가동 방지조치 (Lock-Out,Tag-Out)
- 작업 中 임의 인원 주차설비 작동 금지를 위해 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치 설치 (열쇠 별도보관)

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
기계식 주차 설비 보수 작업	기계식 주차설비 유지관리 업체의 자격을 확인 하였는가? - 기계식 주차장치 보수업 등록증 확인	
	개인보호구 착용 상태는 양호한가? (안전모,안전화, 안전대, 보안경 등)	
	작업장 내 조도를 확보하였는가? - 작업장 내 75lux 이상의 조도 확보 - 주차설비 승강장 내 불필요 물건 제거	
	작업장 주변 접근을 통제하였는가? - 라바콘, 안전테이프 등을 사용하여 구획 설치 - 작업 안내문 게시	
	주차설비의 불시가동 방지 조치를 하였는가? **Hold Point** - Lock Out, Tag Out 조치 - 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치 설치(열쇠보관)	
	주차설비 內 추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우, 추락 방지 조치를 하였는가? **Hold Point** - 안전대 걸이시설 설치(로프 등 활용) - 안전대 Hook 체결 후 작업 여부	
	주차 팔레트 상부에서 작업 시 움직임 방지 조치를 하였는가? - 클램프체결, 쐐기 고정 등	
	주차 팔레트 하부에서 작업 시 팔레트 상부에 차량 주차 여부를 확인하였는가?	

해당 작업 장소 특이사항

목차

5. 『용접·용단(절단) 작업』 안전기준

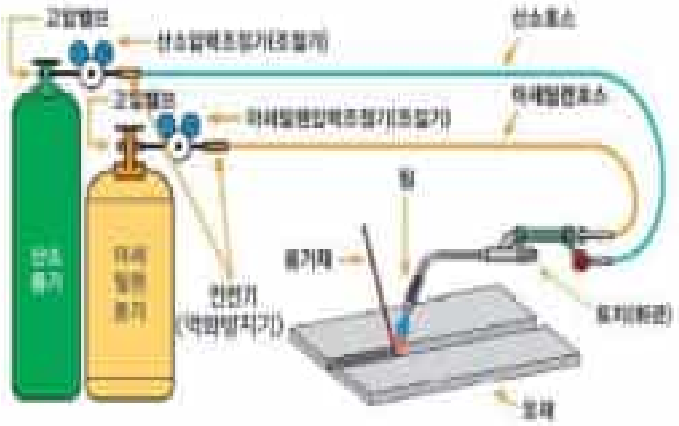
1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점

4) 안전 Point (안전관리 전경)



5. 용접·용단(절단) 작업

1 용어의 정의

1-1. **산소 용접·용단(절단) 장치** : **산소와 LPG** 혹은 **산소와 아세틸렌과**의 혼합가스를 이용한 용접·용단 장치

1-2. **알곤 용접·용단(절단) 장치** : **텅스텐전극에 불꽃을 일으켜 와이어를 녹이고, 와이어가 산화되지 않도록 알곤가스 사용**

1-3. **아크 용접·용단(절단) 장치** : **피복 용접봉과 모재 사이에 아크를 내어 작업**

2. **용단(절단)** : 전극봉과 모재금속 간에 아크열 등으로 용융시켜 금속을 자르는 것

3. **토치(취관)** : 가스 용접·용단 장치에서 LPG/산소 혹은 아세틸렌/산소를 혼합하고 연소시켜 불꽃을 형성하는 기구

4. **역화** : 노즐의 화염이 취관 쪽으로 되돌아오는 현상

5. **역화/전격방지기(안전기)** : 용접·용단 장치를 사용하여 작업을 할 때 화염이 역화되는 것을 방지/ 용접을 실시할 때만 전력이 흐르고 그 외에는 전압을 저하시키는 기구

6. **압력조정기** : 불의의 압력 상승으로 인한 배관 등의 파괴를 방지하기 위해 규정된 압력 이상이 되면 작동하여 압력상승을 저지하는 장치

2 보호구/ 안전 장비



안전모 / 보안면



안전화 / 용접각반



용접의 / 용접장갑



방독마스크
(용접봉 MSDS 해당 시)



가스누춘 탐지제(보곧체크)



붇티방지포 및 커버 / 소화기



라바콘,걸이대



작업 안내문

5. 용접·용단(절단) 작업

3 안전작업 절차



알곤 용접기



① 작업 前 확인사항

■ **가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토**

- **용접** : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 **알곤 용접을 원칙**으로 하되 불가피한 경우에만 산소 및 아크 용접장치를 사용
- **용단** : 130mm 이하의 철재 절단작업은 **컷소(불티 미발생) 사용을 원칙**으로 하되 불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능)

■ **특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인** 【5점】

- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부

  => 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관

  ※ 교육내용 : 용접흄의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등

5. 용접·용단(절단) 작업

3 안전작업 절차



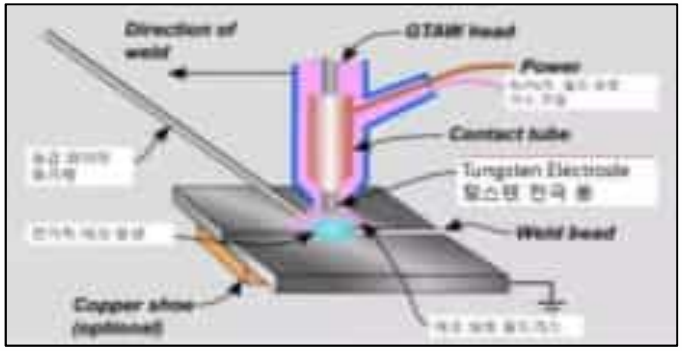
취관(토치)

② 장치의 이해

1. 산소 용접·용단 장치의 구조

- **원리** : 연료가스(LPG 또는 아세틸렌)가 토치(취관)에서 산소와 혼합되어 작업에 적정한 온도의 화염을 만들어 냄
- **주요 부품** : 연료가스(LPG 또는 아세틸렌), 산소, 압력조정기, 역화방지기(안전기), 밸브, 호스, 토치(취관)

※ 아세틸렌은 고압가스 중 가장 위험한 가스로서 관리기준이 매우 엄격하여 센터 內 보관기준 준수가 불가능한 바 **센터 내 보관 금지**
(공사업체를 통한 일시적 반입 사용은 가능)
※ 아세틸렌을 장기 보관 중인 센터는 폐기 요함



② 장치의 이해

2. 알곤 용접·용단 장치의 구조

- **원리** : 텅스텐전극에 불꽃을 일으켜 와이어를 녹여 용접, 와이어가 산화되지 않도록 불활성가스(알곤가스) 사용
- **주요 부품** : 비소모성 전극봉, 불활성가스(알곤/헬륨), 압력조정기, 전격방지기(안전기), 벨브, 호스



② 장치의 이해

3. 아크 용접·용단 장치의 구조

- **원리** : 금속전극(피복 용접봉)과 모재 사이에 아크를 내어 모재의 일부를 녹임과 동시에 전극봉 자체도 선단부터 녹아 떨어져 모재와 융합하여 용접
- **주요 부품** : AC/DC용접기, 전격방지기(안전기), 케이블, 용접봉, 조정기

3 안전작업 절차



LPG 보관소



전용 운반대



용기의 가스누설 검사



가스누설 탐지제

③ LPG/산소 용기 취급 【기준위반 건별 5점】

■ **보관 :** - LPG : 통풍, 환기가 양호한 <u>실외</u>에 저장소 등 설치 후 직사광선을 피해 보관 (인화성물질 및 위험물과 혼합보관 금지, 시건관리 실시)

- **산소** : 통풍, 환기가 양호한 장소에 보관
- 가스용기는 캡을 씌워 세워서 보관하고 전도/충격을 가하지 않도록 고정
- 보관장소에 각 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치, 인근에 소화기 비치
- 부식/마모 또는 변형된 가스용기는 사용을 중지하고 현장 외부로 반출

■ **운반 :** - 가스용기의 캡을 씌운 채로 전용 운반대을 사용하여 운반

- 운반대 내에 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치

④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙 【기준위반 건별 5점】

1. 산소 용접·용단

- 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, <u>역화방지기 설치여부 확인</u>
- 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 <u>가스 누설 검사 실시</u>
- 용단작업을 하는 경우 토치로부터 산소의 과잉 방출로 인한 화상을 예방하기 위해 조절밸브를 서서히 개방
- 가스 등의 호스와 토치는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체
- 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕을 잠글 것
- 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시

● 중대사고 사례

▪ 환기가 잘 되지 않는 실내에서 LPG-산소 가스용접기를 사용하던 중 자리 이탈. 화염이 자연적으로 꺼지면서 LPG가 분출되며 잔류. 이후 재점화하는 순간 폭발

3 안전작업 절차



용기의 가스누설 검사



가스누설 탐지제

④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙 【기준위반 건별 5점】

2. 알곤 용접·용단

- 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, 전격방지기 설치여부 확인
- 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사 실시
- 가스 등의 호스는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체
- 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕을 잠글 것
- 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시

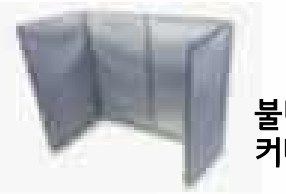


④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙 【기준위반 건별 5점】

3. 아크 용접·용단

- 감전재해를 방지하기 위해 홀더는 절연형 홀더 사용
- 용접봉 홀더의 절연커버가 파손된 것은 교체 및 용접기 외함 접지
- 용접케이블 피복, 케이블 커넥터 등 절연 손상 부위 확인 후 손상 부위는 보수 후 사용
- 용접기의 1차측 배선과 2차측 배선 및 용접기 단자와의 접속이 확실 여부 점검
- 물 등 도전성이 높은 액체에 의한 습윤 장소 또는 철판/철골 위 등 도전성이 높은 장소에 사용하는 용접기는 감전방지용 누전차단기 설치 및 접속
- 자동전격방지기를 부착하고 주기적인 점검
- 개인보호구를 착용하고 작업하고, 작업을 중지하고 작업 장소를 떠날 경우 용접기의 전원개폐기를 차단

3 안전작업 절차


불티방지 커버


불티비산 방지포


용접우산


용접우산 활용

⑤ 화재예방 안전 수칙 【기준위반 건별 5점】

- 화기작업 지점별 소화기 비치
  . 20kg 1대, 3.3kg 4대 (분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必)
  . 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 불티비산 방지포 설치 : 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거(용접/용단 주변 11m 이내)
- 화기감시자 상주
  . 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
  . 비상대피로 숙지하여 비상 시 인원 유도, 상황전파
- 작업장 주변 접근 통제
  . 안전구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 라바콘/걸이대 등 설치
  . 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재 【3점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

● 중대사고 사례

▪ 지하층 배관 용접작업 종료 후 20여 분 뒤 인근 보온재에 비산되어 있던 불티가 발화하여 화재 발생

※ 불티는 1600℃ 이상의 고온체로서 장비 및 작업 여건에 따라 작업장소에서 11m까지도 비산될 수 있으며, 축열에 의해 최대 30분 뒤에도 인근의 가연성물질로부터 발화될 가능성이 있음

5. 산소/알곤 용접·용단(절단) 작업

4 안전 Point (안전관리 전경)

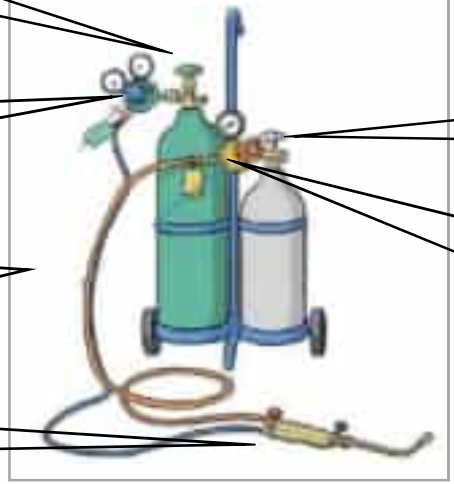
작업을 잠시 중단하거나 종료한 경우 가스의 밸브나 콕을 잠그었는가?

조절밸브는 서서히 개방하였는가?

환기가 불충분한 장소의 경우 수시로 환기를 하고 있는가?

호스와 토치는 손상, 마모되어 가스가 누출될 우려는 없는가?

■ 가스 용접·용단 장치





사용 전 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사를 실시하였는가?

. 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정하였는가?

. 역화방지기는 설치 하였는가?



■ 화재예방 안전수칙



4 안전 Point (안전관리 전경)

■ 주요 안전 점검 대상



. 작업장 주위에 가연물이 방치되어 있는가?
. 작업장 주위에 소화기 비치를 하였는가?

개인보호구를 착용 하였는가?

. 용접케이블의 절연 부위가 손상되었는가?
. 절연형 홀더를 사용하는가?

전격방지기를 부착하였는가?

용접기와 용접기 단자와 접속이 확실한가?

누전차단기를 설치하였고 정상적으로 작동이 되는가?

5. 산소 용접·용단(절단) 작업

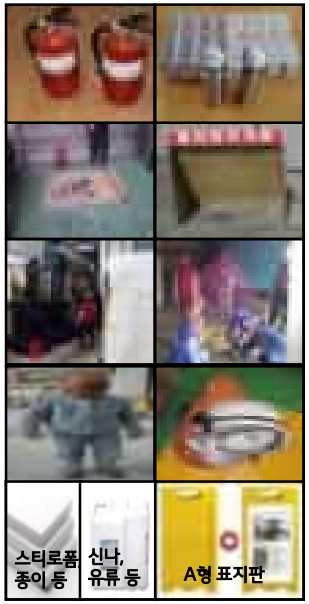
5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 화재예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☞ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 화기작업 지점별 소화기 비치
- 20kg 1대, 3.3kg 2대
- 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 분말소화기 내용연수:10년(초과 시 교체必)

2) 불티비산 방지포 설치
- 작업장 바닥 : 방지포, 측면 : 방지커버

3) 화기감시자 상주
- 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
- 비상대피로 숙지 및 비상 시 인원 유도

4) 용접 작업자 보호구 착용
- 용접 보호의/장갑, 보안면(안전모 부착형) 등

5) 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거
- 작업장 주변 10m 이내

6) A형 표지판 설치 (안전 Guide 부착)
- MRO몰 구입 가능 (상품ID : 5229210 등)
- 기타 작업 시 안전표지판 등으로 활용가능

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
화기 작업	용접 작업자 보호구 착용상태는 양호한가? - 장갑, 용접각반, 보호복, 마스크, 보안면 등	
	화기작업 지점별 소화기는 비치되어 있는가? **Hold Point** - 20kg 1대, 3.3kg 2대 / 분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必	
	불티비산방지포는 설치하였는가? **Hold Point** - 작업장 바닥 / 방지포 측면 : 방지커버	
	(LPG-산소 용접기) LPG에 역화방지기는 부착하였는가? **Hold Point**	
	압력게이지는 정상적으로 작동되고 있는가?	
	화기감시자는 상주하여 감시하는가?	
	환기 시설 및 환기는 적정하게 이루어 지고 있는가?	
	주변 정리정돈 및 주변 인화성 물질은 방치되어 있지 않은가? **Hold Point**	
	용접기 전선(Cable)에 피복이 벗겨진 부위는 없는가?	

해당 작업 장소 특이사항

5. 알곤 용접·용단(절단) 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다 ! !

■ 화재예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지 ! ! !



1) 화기작업 지점별 소화기 비치
- 20kg 1대, 3.3kg 4대
- 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 분말소화기 내용연수:10년(초과 시 교체必)

2) 불티비산 방지포 설치
- 작업장 바닥 : 방지포, 측면 : 방지커버

3) 화기감시자 상주
- 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
- 비상대피로 숙지 및 비상 시 인원 유도

4) 용접 작업자 보호구 착용
- 용접 보호의/장갑, 보안면(안전모 부착형) 등

5) 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거
- 작업장 주변 10m 이내

6) A형 표지판 설치 (안전 Guide 부착)
- MRO몰 구입 가능 (상품ID : 5229210 등)
- 기타 작업 시 안전표지판 등으로 활용가능

7) 환기 및 배기 조치 (알곤작업)
- 밀폐공간에 체류되는 알곤가스는 계속하여 배기조치하거나 공기를 투입하여 순환 실시

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
화기 작업	용접 작업자 보호구 착용상태는 양호한가? - 장갑, 용접각반, 보호복, 마스크, 보안면 등	
	화기작업 지점별 소화기는 비치되어 있는가? **Hold Point** - 20kg 1대, 3.3kg 2대 / 분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必	
	불티비산방지포는 설치하였는가? **Hold Point** - 작업장 바닥 / 방지포 측면 : 방지커버	
	(LPG-산소 용접기) LPG에 역화방지기는 부착하였는가? **Hold Point**	
	가스용기를 체인, 벨트 등으로 고정하였는가?	
	압력게이지는 정상적으로 작동되고 있는가?	
	화기감시자는 상주하여 감시하는가?	
	(알곤용접)환기 시설 및 환기는 적정하게 이루어 지고 있는가? **Hold Point**	
	주변 정리정돈 및 주변 인화성 물질은 방치되어 있지 않은가? **Hold Point**	
	용접기 외함 접지 및 전선(Cable)에 피복이 벗겨진 부위는 없는가?	

해당 작업 장소 특이사항

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다 ! !

■ 화재예방 전경



■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
☞ 미 이행 시 작업 중지 ! ! !



1) 화기작업 지점별 소화기 비치
- 20kg 1대, 3.3kg 4대
- 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 분말소화기 내용연수:10년(초과 시 교체必)

2) 불티비산 방지포 설치
- 작업장 바닥 : 방지포, 측면 : 방지커버

3) 화기감시자 상주
- 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
- 비상대피로 숙지 및 비상 시 인원 유도

4) 용접 작업자 보호구 착용
- 용접 보호의/장갑, 보안면(안전모 부착형) 등

5) 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거
- 작업장 주변 10m 이내

6) A형 표지판 설치 (안전 Guide 부착)
- MRO몰 구입 가능 (상품ID : 5229210 등)
- 기타 작업 시 안전표지판 등으로 활용가능

7) 환기 및 배기 조치
- 밀폐공간에 체류되는 알곤가스는 계속하여 배기조치하거나 공기를 투입하여 순환 실시

작업일자 :

※ 점검결과 표기 (O / X)

구 분	내 용	점검결과
화기 작업	용접 작업자 보호구 착용상태는 양호한가? - 장갑, 용접각반, 보호복, 마스크, 보안면 등	
	화기작업 지점별 소화기는 비치되어 있는가? **Hold Point** - 20kg 1대, 3.3kg 2대 / 분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必	
	불티비산방지포는 설치하였는가? **Hold Point** - 작업장 바닥 / 방지포 측면 : 방지커버	
	용접기에 전격방지기는 부착하였는가? **Hold Point**	
	가스용기를 체인, 벨트 등으로 고정하였는가?	
	압력게이지는 정상적으로 작동되고 있는가?	
	화기감시자는 상주하여 감시하는가?	
	환기 시설 및 환기는 적정하게 이루어 지고 있는가? **Hold Point**	
	주변 정리정돈 및 주변 인화성 물질은 방치되어 있지 않은가? **Hold Point**	
	용접기 외함 접지 및 전선(Cable)에 피복이 벗겨진 부위는 없는가?	

해당 작업 장소 특이사항

목차

6. 『밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업』 안전기준

1) 용어의 정의

2) 보호구 / 안전장비

3) 안전작업 절차

- 작업절차 / 사고사례 / 기준 위반시 협력사 벌점



4) 안전 Point (안전관리 전경)

6. 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업

1 용어의 정의

1. **밀폐공간** : 산소결핍이나 유해가스로 인한 질식, 화재, 폭발 등의 위험이 있는 장소 (물탱크, 정화조, 맨홀 등 내부)

2. **유해가스** : 황화수소, 일산화탄소, 탄산가스 등의 기체로서 인체에 유해한 영향을 미치는 물질

3. **적정 공기** :

산소	이산화탄소	일산화탄소	황화수소	가연성가스(LEL)
18~23.5%	1.5% 미만	30ppm 미만	10ppm 미만	10% 미만

4. **산소결핍** : 공기 중의 산소농도가 18퍼센트 미만인 상태

2 보호구/ 안전 장비



안전모 / 안전화



복합가스 측정기



배풍기(환기팬)



배풍기 자바라(후덱시블)





공기 호흡기 또는 송기마스크



무전기 또는 전화기



라바콘,걸이대

※ 복합가스 측정기, 송기마스크 등 질식 예방장비 무상대여 가능 (지역별 관할 안전보건공단 문의)

6. 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업

3 안전작업 절차



밀폐공간
작업 프로그램



밀폐공간
작업 계획서



특별안전교육



안전 표지
(법적양식)





안전장비 등 정상작동 확인

① 작업 前 확인사항 【기준위반 건별 5점】

■ '밀폐공간 작업 프로그램' 작성 및 비치

- **작업 前** 밀폐공간(물탱크/정화조) 외부에 게시
- 밀폐공간 작업계획서 작성, 현장 비치(농도 측정 후 결과 기재)

※ atG '자료실관리' 메뉴에서 '밀폐' 검색 => 작성 샘플 다운로드 가능

■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인

- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 밀폐 작업자 특별안전교육 실시 여부

=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관

※ 교육내용 : 밀폐공간 작업 위험성, 안전작업 절차, 가스농도 측정 및 환기방법, 재해자 구조 및 응급처치 방법 등

■ 안전표지 부착여부 확인

- 밀폐공간(물탱크/정화조) 외부 질식 위험표지(법적양식) 부착 여부 확인

※ atG '자료실관리' 메뉴에서 '밀폐' 검색, 표지 다운로드 => A4사이즈 컬러인쇄

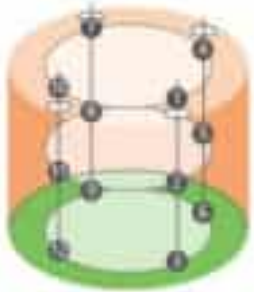
■ 보호구 및 안전장비 정상작동 여부 확인

- 복합가스 측정기, 공기호흡기, 배풍기 등

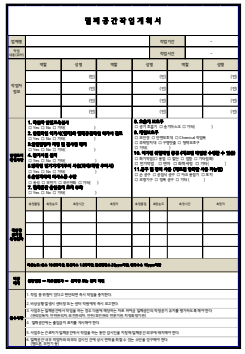
3 안전작업 절차



복합가스 측정기
(수동펌프 연결)



농도측정 지점 선정



밀폐공간 작업계획서
(농도측정 결과 기재)

② 가스농도 측정 【기준위반 건별 5점】

- **밀폐공간 측정 가스** : 산소, 황화수소, 일산화탄소 등
- **가스의 측정 시기**
  . 당일의 작업을 개시하기 전
  . 휴식 등을 위해 밀폐공간 작업자 전원이 철수 후 해당 공간에 다시 들어갈 때
  . 밀폐공간 작업 중에 두통, 호흡량 증가, 메스꺼움 등 신체 변화를 감지했을 때

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

- **측정 방법** : 복합가스 측정기 등 활용 (수동펌프 호스 연결_밀폐공간 밖에서 측정)
- **농도측정 지점 선정**
  : 밀폐공간의 면적/깊이 등에 따라 수직·수평방향으로 2~3개 지점 이상을 선정
  (밀폐공간은 공기흐름이 약해 위치에 따라 공기 농도에 현저한 차이가 있음)
- **유해가스 판별 시 농도 적용** : 밀폐공간 內 각 지점에서 측정된 값 中 최고의 농도
- **밀폐공간 작업가능 가스 농도**

산소	이산화탄소	일산화탄소	황화수소	가연성가스
18~23.5%	1.5% 미만	30ppm 미만	10ppm 미만	10% 미만

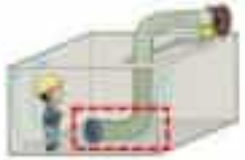
- 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치 **(알람 발생 시 즉시 대피)**

※ 물탱크 내부 가스 농도측정 (예시)

1) 복합가스 측정기에 수동펌프 호스를 연결
2) 물탱크 입구에서 내부로 호스를 내려 수동펌프를 눌러 가스 채취, 농도 측정
3) 물탱크 입구별로 상부/중간부/하부(2~3개 지점)로 나누어 측정
4) 작업 가능한 농도를 벗어난 경우 환기를 실시하고 재측정
   (환기로 개선 불가 시 송기마스크 또는 공기호흡기 착용 후 작업 진행)
5) 측정 결과 기록(밀폐공간 작업계획서)

3 안전작업 절차


부적합 환기


적합 환기

③ 작업장 환기 【기준위반 건별 5점】

- **밀폐공간 환기** : 작업을 시작하기 전과 작업 중에는 적정공기 상태가 유지되도록 배풍기를 이용하여 환기해야 함
- **환기 시 주의사항**
  - . **밀폐작업 前** : 15분 이상 급기
  - . **밀폐작업 中** : 작업종료 시 까지 지속적 환기


감시인 배치

④ 감시인 배치 【기준위반 건별 5점】

필수 Check !!!
반드시 직접 확인하자!!!

- 밀폐공간 외부에 배치
- 밀폐공간(물탱크/정화조) **출입인원(성명, 인원수) 및 시간, 농도측정 결과 기록관리**
- 무전기 등을 활용하여 밀폐공간 작업자와 감시인 간의 연락 유지
  (작업 중 특이사항 유무 상시 감시)

● 중대사고 사례

▪ 감시인이 자리를 잠시 비운 사이, 정화조 내부에서 작업 중이던 두명의 작업자가 유해가스로 쓰러짐. 수 시간 뒤 구출 하였으나 병원 후송 후 사망



⑤ 작업 진행 / 비상 시 재해자 구조

- 공기호흡기 또는 송기마스크 착용 후 재해자 구조(보호구 미 구비 시 119 구조요청)

● 중대사고 사례

▪ 정화조 내부 청소 중이던 작업자가 산소결핍으로 쓰러지자 밖에 있던 동료가 공기호흡기 등 보호구 미착용 상태에서 구출하러 따라 들어갔다가 함께 질식

6. 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업

4 안전 Point (안전관리 전경)

감시인은 임무를 숙지하고 있는가?
(밀폐공간 출입인원 및 농도측정 결과관리, 밀폐공간 작업자 특이사항 감시)

'밀폐공간 작업 프로그램' 및 작업계획서는 작성, 비치 하였는가?



작업자 전원은 특별안전교육(2시간)을 받았는가?

질식위험 안전표지는 부착 하였는가?



작업 개시 전, 휴식/식사 후 재 투입 전 가스농도를 측정하였는가?

보호구 및 안전장비는 정상적으로 작동하는가?

가스 농도 측정 결과 밀폐공간 작업가능 농도인가?



밀폐공간은 작업 전과 작업 중 배풍기 등을 이용하여 환기를 하고 있는가?

6. 밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 작업

5 안전 Check List

이것 만은 반드시 지킵시다!!

■ 질식사고 예방 전경



[내 부] [외 부]

■ 작업 개시 前 이행 사항

: 작업자 특별 안전교육 및 질식예방 조치여부 확인 (아래 내용)

☞ 미 이행 시 작업 중지!!!



1) 밀폐작업장 가스농도 측정 및 보호구 착용

- 복합가스 측정기를 통한 작업장 농도 측정
- 송기마스크 또는 공기호흡기, 안전모 등

산 소	이산화탄소	일산화탄소	황화수소	가연성가스
18~23.5%	1.5% ↓	30ppm ↓	10ppm ↓	10% ↓

2) 밀폐공간 환기 및 안전감시자 배치

- 전동 송풍기 등으로 급기 및 배기
- 감시자 : 매 1시간 작업장 농도 측정

3) 내부와 연락 및 환기상태 수시 확인

- 내부 이상유무 수시 파악(육성, 무전기 등)
- 송풍기 등 환기장비 정상작동 확인
- 휴식 및 작업 재개 시 가스농도 재확인

4) 휴식(50분 작업/10분 휴식) 및 작업재개 시 가스농도 재확인

※ 밀폐작업 시 안전장비(가스측정기 등)는 센터 인근 안전보건공단에서 무상대여 가능

(홈페이지 접속 → 사업안내/신청 → 직업건강 → 질식재해예방 장비대여신청)

※ 점검결과 표기 (O / X)

작업일자 :

구 분	내 용	점검결과
밀폐 작업	개인보호구 착용 상태는 양호한가? - 송기마스크 또는 공기호흡기, 안전모 등	
	작업 전 작업장의 산소농도는 측정(18%이상, 23.5%미만) 하였는가? **Hold Point**	
	안전담당자 지정 및 감시인은 배치 되어 있는가? **Hold Point** - 매 1시간 마다 작업장 농도 측정	
	유해공기 측정은 하였는가? **Hold Point** - 이산화탄소 1.5% 미만, 황화수소 10ppm미만, 가연성가스 10%미만, 일산화탄소 30ppm 미만	
	환기시설 설치 하였는가? **Hold Point** - 작업전 : 15분 이상 급기, 작업중 : 작업종료 시 까지 지속적 환기	
	작업 계획 및 비상계획을 수립하였는가?	
	위험작업장과 외부감시자사이의 연락체계는 구비하였는가?	
	휴대용 산소호흡기는 확보하였는가?	

해당 작업 장소 특이사항

[별첨] 중대위험작업 관리 프로세스

위험성평가의 내실화 Hold Point를 이용한 현장관리자 승인 명확화를 통한 안전관리 강화

구분	공사발의	입찰관리	시공관리		정산
프로세스	안전보건관리 사전품의서 • 중대위험공사 • 도급공사(2천만원 미만도 포함)	입찰/낙찰 위험성평가 • 공사개요/공사일정 • 위험성평가표 작성 • Hold Point 선정	안전작업허가 품의서 • 위험성평가 첨부 • 작업허가서 상신	안전관리 • 협의체회의 • 안전점검 • Hold Point 촬영/승인(SNS)	준공품의(필수) • 결과보고서 첨부
	• 중대위험작업 안전계획 수립 • 사전품의서 승인 : 센터장<안전보건팀(계정) • 사전품의서 수신 : 해당본부장/팀장, CSO, 안전보건팀장	• 위험성평가 작성(현장설명회) • Hold Point 선정 : 현장&협력사 진행	• 작업허가서 승인 : 센터장<안전보건팀(계정) • 작업허가서 수신 : 해당본부장/팀장, CSO, 안전보건팀장	• Hold Point 승인 : 센터장	• 준공품의 승인 : 센터장 • 준공품의 회람 안전보건팀
	• 유지관리 : 최초1회(년) • 공사 : 최초1회(건별)	• 유지관리 : 최초1회(년) • 공사 : 최초1회(건별)	• 유지관리/공사 : **<u>월/분기/반기</u>** 작업시	• 유지관리/공사 : **<u>일일</u>** 작업시	• 유지관리/공사 : **<u>계약종료</u>** 시

Thank you

엣스퍼트
atxpert
공 간 관 리 전 문 가